# Richtlinien für WFA Bausteine

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/workflow-automation-50/workflows/reference-guidelines-for-sql-in-wfa.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für WFA Bausteine . . . 1
Richtlinien für SQL in WFA . . . 1
Richtlinien für Funktionen von WFA . . . 4
Richtlinien für Einträge im WFA Wörterbuch . . . 4
Richtlinien für Befehle . . . 6
Richtlinien für Workflows . . . 8
Richtlinien zum Erstellen von Validierungsskripten für Remote-Systemtypen . . . 13
Richtlinien zum Erstellen von Datenquelltypen . . . 14

# Richtlinien für WFA Bausteine

Beachten Sie unbedingt die Richtlinien zur Nutzung der Workflow-Automatisierungs-Bausteine.

## Richtlinien für SQL in WFA

Sie müssen die Richtlinien zur Verwendung von SQL in OnCommand Workflow Automation (WFA) kennen, um SQL-Abfragen für WFA zu schreiben.

SQL wird an folgenden Stellen in WFA verwendet:

- SQL-Abfragen zum Befüllen der Benutzereingaben zur Auswahl
- SQL-Abfragen zum Erstellen von Filtern zum Filtern von Objekten eines bestimmten Wörterbucheingabetyps
- Statische Daten in Tabellen in der Spielplatzdatenbank
- Ein benutzerdefinierter Quelltyp des SQL-Typs, bei dem die Daten aus einer externen Datenquelle extrahiert werden müssen, z. B. aus einer benutzerdefinierten Configuration Management Database (CMDB).
- SQL fragt nach Reservierungs- und Verifikationsskripten ab

| Richtlinien | Beispiel |
|---|---|
| SQL-reservierte Schlüsselwörter müssen in Großbuchstaben enthalten sein. | `SELECT`<br>`  vserver.name`<br>`FROM`<br>`  cm_storage.vserver vserver` |
| Tabelle- und Spaltennamen müssen in Kleinbuchstaben enthalten sein. | Tabelle: Aggregat<br><br>Spalte: Used_space_mb |
| Trennen Sie Wörter mit einem Unterstrich (_) Zeichen. Leerzeichen sind nicht zulässig. | Array_Performance |
| Tabellenname wird in Singular definiert. Eine Tabelle ist eine Sammlung von einem oder mehreren Einträgen. | „`Funktion`“, nicht „`Funktionen`“ |

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Verwenden Sie in AUSGEWÄHLTEN Abfragen Tabellenaliase mit aussagekräftigen Namen. | `SELECT`<br>`  vserver.name`<br>`FROM`<br>`  cm_storage.cluster cluster,`<br>`  cm_storage.vserver vserver`<br>`WHERE`<br>`  vserver.cluster_id = cluster.id`<br>`  AND cluster.name = '${ClusterName}'`<br>`  AND vserver.type = 'cluster'`<br>`ORDER BY`<br>`  vserver.name ASC` |

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Wenn Sie in einer Filterabfrage oder Benutzerabfrage auf einen Filtereingabeparameter oder Benutzereingabeparameter verweisen müssen, verwenden Sie die Syntax als '€{inputVariableName}.Sie können die Syntax auch verwenden, um in Reservierungsskripten und Verifikationsskripten auf einen Parameter der Befehlsdefinition zu verweisen. | `SELECT`<br>`  volume.name AS Name,`<br>`  aggregate.name as Aggregate,`<br>`  volume.size_mb AS 'Total Size (MB)',`<br>`  voulme.used_size_mb AS 'Used Size (MB)',`<br>`  volume.space_guarantee AS 'Space Guarantee'`<br>`FROM`<br>`  cm_storage.cluster,`<br>`  cm_storage.aggregate,`<br>`  cm_storage.vserver,`<br>`  cm_storage.volume`<br>`WHERE`<br>`  cluster.id = vserver.cluster_id`<br>`  AND aggregate.id = volume.aggregate_id`<br>`  AND vserver.id = voulme.vserver_id`<br>`  AND vserver.name = '${VserverName}'`<br>`  AND cluster.name = '${ClusterName}'`<br>`ORDER BY`<br>`  volume.name ASC` |
| Verwenden Sie Kommentare für komplexe Abfragen. Einige der unterstützten Kommentarstile in Abfragen sind wie folgt:<br>• „--“ bis zum Ende der Zeile<br>Nach dem zweiten Bindestrich in diesem Kommentarstil ist ein Leerzeichen erforderlich.<br>• Von einem “#” Zeichen bis zum Ende der Zeile<br>• Von einer „/*“ bis zur folgenden „*/„Sequenz | `/*`<br>`multi-line`<br>`comment`<br>`*/`<br>`--line comment`<br>`SELECT`<br>`  ip as ip, # comment till end of this line`<br>`  NAME as name`<br>`FROM --end of line comment`<br>`  storage.array` |

# Richtlinien für Funktionen von WFA

Sie können Funktionen erstellen, um häufig verwendete und komplexere Logik in einer benannten Funktion einzukapseln und die Funktion dann als Befehlsparameter-Werte oder Filterparameter-Werte in OnCommand Workflow Automation (WFA) wiederzuverwenden.

| Richtlinien | Beispiel |
|---|---|
| Verwenden Sie Camel Case für einen Funktionsnamen. | KalkulationVolumeGröße |
| Variablennamen sollten in einfachem Englisch sein und sich auf die Funktionalität der Funktion beziehen. | Trennungszeichen ByDelimiter |
| Verwenden Sie keine Abkürzungen. | KalküteVolumeSize, *Not* calcVolSize |
| Funktionen werden mit MVFLEX Expression Language (MVEL) definiert. | Keine |
| Die Funktionsdefinition sollte nach den offiziellen Java Programmiersprachen Richtlinien angegeben werden. | Keine |

# Richtlinien für Einträge im WFA Wörterbuch

Beim Erstellen von Wörterbucheinträgen in OnCommand Workflow Automation (WFA) müssen Sie die Richtlinien kennen.

| Richtlinien | Beispiel |
|---|---|
| Namen von Wörterbucheintragsnamen dürfen nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten. | Cluster_Lizenz<br><br>Switch_23 |
| Die Namen der Wörterbucheingabe müssen mit einem Großbuchstaben beginnen.<br><br>Beginnen Sie jedes Wort im Namen mit einem Großbuchstaben und trennen Sie jedes Wort mit einem Unterstrich (_). | Datenmenge<br><br>Array_Lizenz |
| Attributnamen für Wörterbucheintrag sollten den Namen des Wörterbucheintrags nicht enthalten. | Keine |
| Attribute und Verweise in einem Wörterbucheintrag müssen in Kleinbuchstaben enthalten sein. | Aggregat, Größe_mb |

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Trennen Sie Wörter mit einem Unterstrich. Leerzeichen sind nicht zulässig. | Ressourcen-Pool |
| Wörterbucheinträge können keine Referenzen enthalten, die von einem anderen Schema stammen.<br><br>Wenn ein Wörterbucheintrag einen Querverweis auf ein Objekt in einem anderen Schema erfordert, stellen Sie sicher, dass alle natürlichen Schlüssel des Objekts, auf das verwiesen wird, im Wörterbucheintrag vorhanden sind. | Array_Performance-Wörterbuch-Eintrag erfordert alle natürlichen Schlüssel des Array-Wörterbuchs als direkte Attribute darin. |
| Verwenden Sie die entsprechenden Datentypen für Attribute. | Keine |
| Verwenden Sie den langen Datentyp für die Größe oder die speicherbezogenen Attribute. | Size_mb und Available_size_mb im Storage.Volume-Wörterbuch-Eintrag |
| Verwenden Sie Enum, wenn ein Attribut einen festen Satz von Werten hat. | raid_type in Storage.Volume-Wörterbuch-Eintrag |
| Legen Sie „`auf gecachte`“ für ein Attribut oder eine Referenz fest, wenn eine Datenquelle Wert für dieses Attribut oder diesen Verweis liefert.<br><br>Fügen Sie für die Datenquelle „OnCommand Unified Manager“ Cache-fähige Attribute hinzu, wenn die Datenquelle den Wert für sie liefern kann. | Keine |
| Setzen Sie „`kann Null`“ als **true**, wenn die Datenquelle, die den Wert für dieses Attribut oder diesen Verweis bereitstellt, Null zurückgeben kann. | Keine |
| Geben Sie jedem Attribut und jeder Referenz eine aussagekräftige Beschreibung an.<br><br>Die Beschreibung wird beim Entwurf eines Workflows in Befehlsdetails angezeigt. | Keine |
| Verwenden Sie „`id`“ nicht als Name eines Attributs in Wörterbucheinträgen.<br><br>Sie ist für die interne Verwendung von WFA reserviert. | Keine |

# Richtlinien für Befehle

Zum Erstellen von Befehlen in OnCommand Workflow Automation (WFA) müssen Sie die Richtlinien kennen.

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Verwenden Sie einen leicht identifizierbaren Namen für Befehle. | `Create Qtree` |
| Verwenden Sie Leerzeichen, um Wörter zu begrenzen, und jedes Wort muss mit einem Großbuchstaben beginnen. | `Create Volume` |
| Geben Sie eine Beschreibung zur Erläuterung der Funktionalität des Befehls an, einschließlich des erwarteten Ergebnisses der optionalen Parameter. | Keine |
| Standardmäßig beträgt die Zeitüberschreitung für Standardbefehle 600 Sekunden. Die Standard-Zeitüberschreitung wird beim Erstellen des Befehls festgelegt. Ändern Sie den Standardwert nur, wenn der Befehl möglicherweise länger dauert. | `Create Volume` Befehl |
| Erstellen Sie bei langlebigen Vorgängen zwei Befehle: Einen, um den lang ausgeführten Vorgang aufzurufen, und einen anderen, um den Fortschritt des Vorgangs regelmäßig zu melden. Der erste Befehl sollte ein sein `Standard Execution` Befehlstyp und die zweite sollte sein `Wait for Condition` Befehlstyp. | `Create VSM` Und `Wait for VSM` Befehle |
| Setzen Sie das ein `Wait for condition` Befehlsnamen mit „`wait`“ zur einfachen Identifizierung. | `Wait for CM Volume Move` |
| Verwenden Sie ein geeignetes Wartungsintervall für die Befehle „`Wait for Condition`“. Der angegebene Wert bestimmt das Intervall, in dem der Abfragebefehl ausgeführt wird, um zu prüfen, ob der lang laufende Vorgang abgeschlossen ist. | Abtastintervall 60er für das `Wait for VSM` Befehl |
| Für das `Wait for condition` Verwenden Sie Befehle eine angemessene Zeitüberschreitung auf der Grundlage der erwarteten Zeit, während der lange laufende Vorgang abgeschlossen wird. Die erwartete Zeit kann erheblich länger sein, wenn der Vorgang die Datenübertragung über ein Netzwerk umfasst. | Ein VSM-Basistransfer kann viele Tage in Anspruch nehmen. Daher beträgt die angegebene Zeitüberschreitung 6 Tage. |

## Zeichenfolgendarstellung

Die Zeichenfolgendarstellung für einen Befehl zeigt die Details eines Befehls in einem Workflow-Design während der Planung und Ausführung an. In der String-Darstellung für einen Befehl können nur die Befehlsparameter verwendet werden.

| Richtlinien | Beispiel |
|---|---|
| Vermeiden Sie die Verwendung von Attributen, die keinen Wert haben. Ein Attribut ohne Wert wird als NA angezeigt. | `VolName 10.68.66.212[NA]aggr1/testVol7` |
| Trennen Sie verschiedene Einträge in der String-Darstellung mit den folgenden Trennzeichen: [ ] , / : | `ArrayName[ArrayIp]` |
| Geben Sie jedem Wert in der Zeichenfolgendarstellung aussagekräftige Beschriftungen an. | `Volume name=VoumeName` |

## Sprache der Befehlsdefinition

Befehle können mithilfe der folgenden unterstützten Skriptsprachen geschrieben werden:

- PowerShell
- Perl

## Definition von Befehlsparametern

Die Befehlsparameter werden mit Name, Beschreibung, Typ und einem Standardwert für den Parameter beschrieben und ob der Parameter obligatorisch ist. Der Parametertyp kann String, Boolean, Integer, Long, Double, sein Enum, DateTime, Capacity, Array, Hashtable, Kennwort oder XmlDocument. Während die Werte für die meisten Typen intuitiv sind, sollten die Werte für Array und Hashtable in einem bestimmten Format vorliegen, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

| Richtlinien | Beispiel |
|---|---|
| Stellen Sie sicher, dass der Wert für einen Array-Eingabetyp eine Liste von Werten ist, die durch Komma getrennt sind. | `[parameter(Mandatory=$false, HelpMessage="Months in which the schedule executes.")] [array]$CronMonths`<br><br>Eingabe wird wie folgt übergeben: 0,3,6,9 |

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Stellen Sie sicher, dass der Wert für einen Hashtable-Eingabetyp eine Liste von Key=value pairs ist, getrennt durch Semikolon. | `[parameter(Mandatory=$false, HelpMessage="Volume names and size (in MB)")] [hashtable]$VolumeNamesAndSize`<br><br>Eingabe wird wie folgt übergeben: Volume1=100;Volume2=250;Volume3=50 |

# Richtlinien für Workflows

Sie müssen die Richtlinien zum Erstellen oder Ändern eines vordefinierten Workflows für OnCommand Workflow Automation (WFA) kennen.

## Allgemeine Richtlinien

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Benennen Sie den Workflow, sodass er den Vorgang wiedergibt, der vom Storage Operator ausgeführt wird. | `Create a CIFS Share` |
| Für Workflow-Namen, setzen Sie den Anfangsbuchstaben des ersten Wortes und jedes Wort, das ein Objekt ist. Buchstaben für Abkürzungen und Akronyme schreiben. | Datenmenge<br><br>Qtree<br><br>Erstellen Sie eine Clustered Data ONTAP Qtree CIFS Share |
| Fügen Sie bei Workflow-Beschreibungen alle wichtigen Schritte des Workflows ein, einschließlich aller Voraussetzungen, Ergebnisse des Workflows oder bedingter Aspekte der Ausführung. | Siehe Beschreibung des Beispielworkflows<br><br>`Create VMware NFS Datastore on Clustered Data ONTAP Storage`, Die die Voraussetzungen beinhaltet. |
| Legen Sie „`Ready for Production`“ nur dann auf **true** fest, wenn der Workflow für die Produktion bereit ist und auf der Portalseite angezeigt werden kann. | Keine |

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Setzen Sie standardmäßig „`betrachten reservierte Elemente`“ auf **true**.<br><br>Bei der Vorschau eines Workflows für die Ausführung berücksichtigt der WFA Planner alle Objekte, die zusammen mit den bestehenden Objekten in der Cache-Datenbank reserviert sind. Wenn diese Option auf **true** gesetzt ist, werden bei der Planung eines bestimmten Workflows oder der parallel ausgeführten Workflows Auswirkungen berücksichtigt. | • Szenario 1<br><br>Workflow 1 erstellt ein Volume und wird für eine Woche später ausgeführt. Workflow 2 erstellt qtrees oder LUNs in Volumes, nach denen gesucht wird. Falls Workflow 2 innerhalb eines Tages oder so ausgeführt wird, sollten Sie für Workflow 2 „`chaltest reservierte Elemente`“ deaktivieren, um zu verhindern, dass das Volume, das innerhalb einer Woche erstellt werden soll, berücksichtigt wird.<br><br>• Szenario 2<br><br>Workflow 1 verwendet den `Create Volume` Befehl. Wenn ein geplanter Workflow 2 100 GB in einem Aggregat verbraucht, muss Workflow 1 die Anforderungen für Workflow 2 während der Planung berücksichtigen. |
| Standardmäßig ist „`Enable Element existenz validation`“ auf **true** gesetzt. | • Szenario 1<br><br>Wenn Sie einen Workflow erstellen, der zuerst ein Volume mit dem Namen entfernt, verwenden Sie den Befehl `Remove Volume` Nur wenn das Volume vorhanden ist und das Volume mit einem anderen Befehl wie z. B. neu erstellt wird `Create Volume` Oder `Clone Volume`, Dann sollte der Workflow dieses Flag nicht verwenden. Der Effekt des Entfernens des Volumens steht dem nicht zur Verfügung `Create volume` Befehl, wodurch der Workflow fehlschlagen wird.<br><br>• Szenario 2<br><br>Der `Create Volume` Befehl wird in einem Workflow mit einem bestimmten Namen als „`vol198`“ verwendet.<br><br>Wenn diese Option auf **true** eingestellt ist, überprüft WFA Planner bei der Planung, ob ein Volume mit diesem Namen im angegebenen Array vorhanden ist. Wenn das Volume vorhanden ist, schlägt der Workflow während der Planung fehl. |

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Wenn derselbe Befehl mehr als einmal in einem Workflow ausgewählt ist, geben Sie entsprechende Anzeigenamen für die Befehlsinstanzen an. | Im Beispiel-Workflow „`Erstellen, Zuordnen und Schützen von LUNs mit SnapVault`“ wird der verwendet `Create Volume` Zweimal Befehl. Die Anzeigenamen werden jedoch als verwendet `Create Primary Volume` Und `Create Secondary Volume` Entsprechend für das primäre Volume und das gespiegelte Ziel-Volume. |

## Benutzereingaben

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Namen:<br>• Starten Sie den Namen mit dem Zeichen „` €`“.<br>• Verwenden Sie einen Großbuchstaben am Anfang jedes Wortes.<br>• Verwenden Sie Großbuchstaben für alle Begriffe und Abkürzungen.<br>• Keine Unterstriche verwenden. | `$Array`<br><br>`$VolumeName` |
| Namen anzeigen:<br>• Verwenden Sie einen Großbuchstaben am Anfang jedes Wortes.<br>• Trennen Sie Wörter mit Leerzeichen.<br>• Wenn Eingänge bestimmte Einheiten haben, geben Sie die Einheit in Klammern im Anzeigenamen direkt an. | `Volume Name`<br><br>`Volume Size (MB)` |
| Beschreibungen:<br>• Geben Sie für jede Benutzereingabe eine aussagekräftige Beschreibung an.<br>• Stellen Sie bei Bedarf Beispiele bereit.<br>Dies sollte insbesondere dann erfolgen, wenn die Benutzereingaben in einem bestimmten Format vorliegen sollen.<br><br>Die Benutzereingabebeschreibungen werden als Tooltips für die Benutzereingaben bei der Workflow-Ausführung angezeigt. | Initiatoren, die zu einer „`Initiatorgruppe`“ hinzugefügt werden sollen. Beispielsweise IQN oder WWPN des Initiators. |

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Typ: Wählen Sie als Typ Enum aus, wenn Sie die Eingabe auf einen bestimmten Satz von Werten beschränken möchten. | Protokoll: „` iscsi`“, „`fcp`“, „`mixed`“ |
| Typ: Wählen Sie Query als Typ aus, wenn der Benutzer aus Werten auswählen kann, die im WFA Cache verfügbar sind. | Array USD: ABFRAGETYP mit Abfrage wie folgt:<br>`SELECT`<br>`  ip, name`<br>`FROM`<br>`  storage.array` |
| Typ: Markieren Sie die Benutzereingabe als gesperrt, wenn die Benutzereingabe auf die Werte beschränkt werden soll, die von einer Abfrage erhalten werden oder nur auf die unterstützten Enum-Typen beschränkt sein sollten. | Array: Gesperrt Abfragetyp: Es können nur Arrays im Cache ausgewählt werden. €Protokoll: Gesperrter Enum-Typ mit gültigen Werten wie iscsi, fcp, gemischt. Kein anderer Wert als der gültige Wert wird unterstützt. |
| Typ: Abfrage-Typ zusätzliche Spalten als Rückgabewerte in der Abfrage hinzufügen, wenn es dem Speicherbetreiber hilft, die richtige Wahl der Benutzereingabe zu treffen. | EUR Aggregat: Geben Sie Name, Gesamtgröße, verfügbare Größe, so dass der Betreiber die Attribute kennt, bevor Sie das Aggregat auswählen. |
| Typ: Abfrage TypeSQL Abfrage für Benutzereingaben kann auf alle anderen Benutzer-Eingaben vor ihm beziehen. Dadurch können die Ergebnisse einer Abfrage auf Basis anderer Benutzereingaben wie z. B. vFiler Einheiten eines Arrays, Volumes eines Aggregats, LUNs in einer Storage Virtual Machine (SVM) begrenzt werden. | Im Beispielworkflow `Create a Clustered Data ONTAP Volume`, Die Abfrage für VserverName ist wie folgt:<br>`SELECT`<br>`  vserver.name`<br>`FROM`<br>`  cm_storage.cluster cluster,`<br>`  cm_storage.vserver vserver`<br>`WHERE`<br>`  vserver.cluster_id =`<br>`cluster.id`<br>`  AND cluster.name =`<br>`'${ClusterName}'`<br>`  AND vserver.type = 'cluster'`<br>`ORDER BY`<br>`  vserver.name ASC`<br>Die Abfrage bezieht sich auf €{clusterName}, wobei USD clusterName der Name der Benutzereingaben vor der Benutzereingabe für VserverName ist. |

| Richtlinien | Beispiel |
|---|---|
| Typ:<br><br>Verwenden Sie Booleschen Typ mit Werten als „`true, false`“ für Benutzereingaben, die boolesch sind. Dies hilft beim Schreiben interner Ausdrücke im Workflow-Design mit der Benutzereingabe direkt. Beispiel: €UserInputName statt €UserInputName == '`Yes'. | `$CreateCIFSShare:` Boolescher Typ mit gültigen Werten wie „`true`“ oder „`false`“ |
| Typ:<br><br>Verwenden Sie für String- und Zahlentyp reguläre Ausdrücke in der Spalte Werte, wenn Sie den Wert mit bestimmten Formaten validieren möchten.<br><br>Verwenden Sie regelmäßige Ausdrücke für IP-Adresse und Netzwerkmaskeneingaben. | Ortsspezifische Benutzereingaben können als „`[A-Z][A-Z]\-0[1-9]`“ angegeben werden. Diese Benutzereingabe akzeptiert Werte wie „`US-01`“, „`NB-02`“, nicht jedoch „`nb-00`“. |
| Typ:<br><br>Für den Zahlentyp kann in der Spalte Werte eine Bereichsbasierte Validierung angegeben werden. | Für Anzahl der zu erstellenden LUNs ist der Eintrag in der Spalte Werte 1-20. |
| Gruppe:<br><br>Gruppieren Sie die entsprechenden Benutzereingaben in entsprechenden Buckets und benennen Sie die Gruppe. | „`storage Details`“ für alle Storage-bezogenen Benutzereingaben.„`DatStore Details`“ für alle mit VMware verknüpften Benutzereingaben. |
| Pflichtfeld:<br><br>Wenn der Wert einer Benutzereingabe für die Ausführung des Workflows erforderlich ist, markieren Sie die Benutzereingaben als obligatorisch. Dadurch wird sichergestellt, dass die Eingabe des Benutzers vom Benutzer akzeptiert wird. | „` Dollar VolumeName`“ im Workflow „`NFS-Volume erstellen`“. |
| Standardwert:<br><br>Wenn eine Benutzereingabe einen Standardwert hat, der für die meisten Workflow-Ausführungen arbeiten kann, geben Sie die Werte an. Dadurch kann der Benutzer während der Ausführung weniger Eingaben zur Verfügung stellen, wenn der Standardwert dem Zweck dient. | Keine |

## Konstanten, Variablen und gibt Parameter zurück

| Richtlinien | Beispiel |
| --- | --- |
| Konstanten: Definieren Sie Konstanten bei der Verwendung eines gemeinsamen Werts für die Definition von Parametern zu mehreren Befehlen. | *AGGREGATE_OVERCOMMITMENT_THRESHOLD* in `Create, map, and protect LUNs with SnapVault` Beispiel-Workflow: |
| Konstante: Namen<br>• Verwenden Sie einen Großbuchstaben am Anfang jedes Wortes.<br>• Verwenden Sie Großbuchstaben für alle Begriffe und Abkürzungen.<br>• Keine Unterstriche verwenden.<br>• Verwenden Sie Großbuchstaben für alle Buchstaben konstanter Namen. | *AGGREGATE_USED_SPACE_THRESHOLD*<br><br>*ActuVolumeSizeInMB* |
| Variablen: Geben Sie einem Objekt einen Namen an, das in einer der Befehlsparameter-Felder definiert ist. Variablen sind automatisch generierte Namen und können geändert werden. | Keine |
| Variablen: Namen verwenden Kleinbuchstaben für Variablennamen. | volume1<br><br>cifs_Freigabe |
| Rückgabeparameter: Verwenden Sie Rückgabeparameter, wenn die Workflow-Planung und -Ausführung während der Planung einige berechnete oder ausgewählte Werte zurückgeben soll. Die Werte werden im Vorschaumodus verfügbar gemacht, wenn der Workflow auch von einem Webservice ausgeführt wird. | Aggregat: Wenn das Aggregat mit der Ressourcenauswahllogik ausgewählt wird, kann das tatsächlich ausgewählte Aggregat als Rückgabeparameter definiert werden. |

# Richtlinien zum Erstellen von Validierungsskripten für Remote-Systemtypen

Beachten Sie die Richtlinien zum Erstellen von Validierungsskripten, die zum Testen der in OnCommand Workflow Automation (WFA) definierten Remote-Systemtypen verwendet werden.

- Das von Ihnen erstellte Perl-Skript muss dem Beispielskript im Fenster Gültigkeitsskript ähnlich sein.
- Die Ausgabe Ihres Validierungsskripts muss dem des Beispielskripts ähnlich sein.

## Beispiel für ein Validierungsskript

```
# Check connectivity.
# Return 1 on success.
# Return 0 on failure and set $message
sub checkCredentials {
my ($host, $user, $passwd, $protocol, $port, $timeout) = @_;
#
# Please add the code to check connectivity to $host using $protocol here.
#
return 1;
}
```

# Richtlinien zum Erstellen von Datenquelltypen

Beachten Sie die Richtlinien zum Erstellen von Datenquelltypen, die zum Definieren benutzerdefinierter Datenquellen für OnCommand Workflow Automation (WFA) verwendet werden.

Sie können einen Datenquelltyp mit einer der folgenden Methoden definieren:

- SQL: Sie können mithilfe der WFA SQL Richtlinien Abfragen aus Datenquellen definieren, die auf einer externen Datenbank basieren.
- SKRIPT: Sie können ein PowerShell-Skript schreiben, das die Daten für ein bestimmtes Schema von Wörterbucheinträgen bereitstellt.

Die Richtlinien zum Erstellen von Datenquelltypen sind wie folgt:

- Sie sollten PowerShell-Sprache verwenden, um ein Skript zu erstellen.
- Das PowerShell-Skript sollte die Ausgabe für jeden Glossareintrag in seinem aktuellen Arbeitsverzeichnis bereitstellen.
- Die Datendateien sollten benannt werden `dictionary_entry.csv`, Wobei der Name des Wörterbucheintrags in Kleinbuchstaben enthalten sein sollte.

  Der vordefinierte Quelltyp der Daten, der Informationen von Performance Advisor erfasst, verwendet einen SKRIPTBASIERTEN Datenquelltyp. Die Ausgabedateien werden benannt `array_performance.csv` Und `aggregate_performance.csv`.

- Die .csv-Datei sollte den Inhalt in der genauen Reihenfolge wie die Attribute des Wörterbucheintrags enthalten.

  Ein Eintrag aus dem Wörterbuch enthält Attribute in der folgenden Reihenfolge: Array_ip, Datum, Tag, Stunde, cpu_beschäftigt, Total_OPS_per_sec, Disk_Throughput_per_sec

  Das PowerShell Skript fügt dem Daten hinzu `.csv` Datei in derselben Reihenfolge.

```
$values = get-Array-CounterValueString ([REF]$data)
Add-Content $arrayFile ([byte[]][char[]] "\N
t$arrayIP't$date't$day't$hour't$values'n")
```

- Sie sollten Encoding verwenden, um sicherzustellen, dass die Datenausgabe aus dem Skript exakt in den WFA Cache geladen ist.
- Sie sollten \N verwenden, wenn Sie einen Null-Wert in das eingeben `.csv` Datei:

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.